Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مبادئ البحث (المحاضرة الأولى) — أسئلة اختيار من متعدّد

Principles of Research (Lecture 1) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 1

Principles of Research (Lecture 1) — MCQs

مبادئ البحث (المحاضرة الأولى) — أسئلة اختيار من متعدّد

EN **Which is research:** Q1

AR س1. أيّها يمثّل البحث:

A. A way to confirm what the researcher already thinks — طريقة لتأكيد ما يظنّه الباحث مسبقًا

B. A personal belief about a topic — اعتقاد شخصي حول موضوع

C. A collection of unrelated facts — مجموعة حقائق غير مترابطة

D. A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

E. A discussion without collecting data — نقاش دون جمع بيانات

Answer: **D** A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information

الحل: D — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

EN **What is the sequence of research steps:** Q2

AR س2. ما تسلسل خطوات البحث:

A. Question → Investigation → Data → Analysis → Answer — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

B. Answer → Question → Data → Investigation → Analysis — الإجابة ← السؤال ← البيانات ← التحرّي ← التحليل

C. Data → Opinion → Answer → Question — البيانات ← الرأي ← الإجابة ← السؤال

D. Observation → Conclusion → Data → Question — الملاحظة ← الاستنتاج ← البيانات ← السؤال

E. Analysis → Investigation → Question → Answer — التحليل ← التحرّي ← السؤال ← الإجابة

Answer: **A** Question → Investigation → Data → Analysis → Answer

الحل: A — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

EN **Scientific research is :** Q3

AR س3. البحث العلمي هو:

A. Unverified observations — ملاحظات غير محقّقة

B. Personal experience alone — الخبرة الشخصية وحدها

C. Popular opinions and assumptions — الآراء الشائعة والافتراضات

D. AI-generated conclusions — استنتاجات مولّدة بالذكاء الاصطناعي

E. Scientific methods and evidence — المناهج العلمية والأدلّة

Answer: **E** Scientific methods and evidence

الحل: E — المناهج العلمية والأدلّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN Which is a valid reason to conduct research:

AR س4. أيّها سبب وجيه لإجراء البحث:

- **A** To avoid collecting data — لتجنّب جمع البيانات
- **B** To ensure a preferred treatment appears effective — لضمان أن يبدو علاج مفضَّل فعّالًا
- **C** To compare groups or methods — لمقارنة المجموعات أو الطرائق
- **D** To replace evidence with experience — لاستبدال الأدلّة بالخبرة
- **E** To prove an assumption — لإثبات افتراض مسبق

Answer: **C** To compare groups or methods

الحل: C — لمقارنة المجموعات أو الطرائق

Q5

EN A researcher notices anemia among several students. What is needed before concluding it is common among university students:

AR س5. لاحظ باحث فقر دم بين عدّة طلاب. ما المطلوب قبل استنتاج أنه شائع بين طلبة الجامعة:

- **A** stronger personal opinion — رأي شخصي أقوى
- **B** Evidence collected through an appropriate investigation — أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب
- **C** A more confident statement — عبارة أكثر ثقة
- **D** An AI-generated explanation — تفسير مولّد بالذكاء الاصطناعي
- **E** A single additional observation — ملاحظة إضافية واحدة

Answer: **B** Evidence collected through an appropriate investigation

الحل: B — أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب

Q6

EN Which research principle means conclusions should rely on facts rather than personal opinions:

AR س6. أيّ مبدأ بحثي يعني أن تعتمد الاستنتاجات على الحقائق لا على الآراء الشخصية:

- **A** Feasibility — الجدوى
- **B** Objectivity — الموضوعية
- **C** Relevance — الصلة (الملاءمة)
- **D** Verifiability — القابلية للتحقّق
- **E** Accuracy — الدقّة

Answer: **B** Objectivity

الحل: B — الموضوعية

Q7

EN Following organized and logical steps demonstrates which principle:

AR س7. اتّباع خطوات منظّمة ومنطقية يجسّد أيّ مبدأ:

- **A** Systematic approach — المنهج المنظّم (المنهجية)
- **B** Research ethics — أخلاقيات البحث
- **C** Feasibility — الجدوى
- **D** Objectivity — الموضوعية
- **E** Relevance — الصلة (الملاءمة)

Answer: **A** Systematic approach

الحل: A — المنهج المنظّم (المنهجية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q8

EN **What does verification require:**

AR س8. ما الذي يتطلّبه التحقّق:

A	Data collected from only one source	بيانات مجموعة من مصدر واحد فقط
B	A result that agrees with the hypothesis	نتيجة تتّفق مع الفرضية
C	Methods and results that can be checked	طرائق ونتائج يمكن فحصها
D	The researcher to select the outcome	أن يختار الباحث المحصّلة
E	AI to confirm all findings	أن يؤكّد الذكاء الاصطناعي كل النتائج

Answer: **C** Methods and results that can be checked

الحل: C — طرائق ونتائج يمكن فحصها

Q9

EN **Which action is part of research ethics:**

AR س9. أيّ إجراء جزء من أخلاقيات البحث:

A	Entering identifiable patient information into any AI tool	إدخال معلومات مريض قابلة للتعريف في أيّ أداة ذكاء اصطناعي
B	Sharing participant identities to improve transparency	مشاركة هويات المشاركين لتحسين الشفافية
C	Avoiding consent to save time	تجنّب أخذ الموافقة لتوفير الوقت
D	Changing results to protect participants	تغيير النتائج لحماية المشاركين
E	Protecting participants' rights, privacy, and safety	حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

Answer: **E** Protecting participants' rights, privacy, and safety

الحل: E — حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

Q10

EN **The researcher asks; for the data answer because:**

AR س10. يسأل الباحث؛ لتأتي الإجابة من البيانات، لأنّ:

A	Researchers should avoid asking focused questions	على الباحثين تجنّب طرح أسئلة مركّزة
B	Researchers should decide the outcome before data collection	على الباحثين تحديد المحصّلة قبل جمع البيانات
C	Data are unnecessary when a question is clear	البيانات غير ضرورية عندما يكون السؤال واضحًا
D	Conclusions should follow the evidence rather than a desired result	الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة
E	The answer should be chosen to match the hypothesis	يجب اختيار الجواب ليطابق الفرضية

Answer: **D** Conclusions should follow the evidence rather than a desired result

الحل: D — الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة

Q11

EN **What is meant by a feasible study:**

AR س11. ما المقصود بالدراسة القابلة للتنفيذ (الجدوى):

A	A study using only large samples	دراسة تستعمل عيّنات كبيرة فقط
B	A study guaranteed to produce significant results	دراسة مضمونة إنتاج نتائج ذات دلالة
C	A study that avoids ethical review	دراسة تتجنّب المراجعة الأخلاقية
D	A study that requires no planning	دراسة لا تتطلّب تخطيطًا
E	A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources	دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

Answer: **E** A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources

الحل: E — دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Which is the correct sequence of research pathway: **Q12**

AR س12. ما التسلسل الصحيح لمسار البحث:

A. Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion
الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

B. Research plan → Conclusion → Observation → Results → Question
خطة البحث ← الاستنتاج ← الملاحظة ← النتائج ← السؤال

C. Data analysis → Question → Research problem → Observation → Conclusion
تحليل البيانات ← السؤال ← مشكلة البحث ← الملاحظة ← الاستنتاج

D. Observation → Results → Data collection → Question → Discussion
الملاحظة ← النتائج ← جمع البيانات ← السؤال ← المناقشة

E. Research question → Conclusion → Data collection → Research plan → Results
سؤال البحث ← الاستنتاج ← جمع البيانات ← خطة البحث ← النتائج

Answer: **A** Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion

الحل: A — الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

EN What is the proposed laboratory investigation for finding the causal bacteria: **Q13**

AR س13. ما التحرّي المختبري المقترح لإيجاد البكتيريا المسبِّبة:

A. Questionnaire scoring — تسجيل درجات الاستبيان
B. Blood pressure measurement — قياس ضغط الدم
C. Culture and identification — الزرع والتشخيص (التعريف)
D. PCR only — PCR فقط
E. Microscopic cell counting only — عدّ الخلايا مجهريًا فقط

Answer: **C** Culture and identification

الحل: C — الزرع والتشخيص (التعريف)

EN Which is an example of a research question from hematology: **Q14**

AR س14. أيّها مثال على سؤال بحثي من أمراض الدم:

A. What are the most common bacteria isolated from UTI cases?
ما أكثر البكتيريا شيوعًا المعزولة من حالات التهاب المسالك البولية (UTI)؟

B. Can PCR detect a pathogen in clinical samples?
هل يستطيع PCR كشف ممرض في العيّنات السريرية؟

C. Are inflammatory markers elevated in a certain disease?
هل ترتفع الواسمات الالتهابية في مرض معيّن؟

D. How common is anemia in a specific population? — ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

E. Which treatment do patients prefer? — أيّ علاج يفضّله المرضى؟

Answer: **D** How common is anemia in a specific population?

الحل: D — ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

EN What should a researcher do with AI-generated references: **Q15**

AR س15. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A. Trust them if they look complete — الوثوق بها إذا بدت كاملة
B. Check and verify them — فحصها والتحقّق منها
C. Use them only when the AI is confident — استعمالها فقط حين يكون الذكاء الاصطناعي واثقًا
D. Assume they are accurate when cited — افتراض أنها دقيقة ما دامت مُستشهَدًا بها
E. Avoid reviewing them — تجنّب مراجعتها

Answer: **B** Check and verify them

الحل: B — فحصها والتحقّق منها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q16 EN **Which information should never be entered into unapproved AI tools:**

AR س16. أيّ معلومات يجب ألّا تُدخَل أبدًا في أدوات ذكاء اصطناعي غير معتمدة:

A Confidential patient information — معلومات المريض السرّية

B Publicly available keywords — كلمات مفتاحية متاحة للعموم

C A general research topic — موضوع بحثي عام

D A broad concept for explanation — مفهوم عام للتوضيح

E A draft research question without personal data — مسودّة سؤال بحثي دون بيانات شخصية

Answer: **A** Confidential patient information — **الحل: A — معلومات المريض السرّية**

Q17 EN **What is the recommended way to handle AI output:**

AR س17. ما الطريقة المُوصى بها للتعامل مع مُخرَجات الذكاء الاصطناعي:

A AI Output → Conclusion → Publication — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استنتاج ← نشر

B AI Output → Copy → Submit — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← نسخ ← تسليم

C AI Output → Critical Thinking → Verification — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق

D AI Output → Trust → Citation — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← ثقة ← استشهاد

E AI Output → Replace Data → Report — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استبدال البيانات ← تقرير

Answer: **C** AI Output → Critical Thinking → Verification — **الحل: C — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق**

Q18 EN **The medical laboratory practice help to evaluate:**

AR س18. تساعد الممارسة المختبرية الطبية على تقييم:

A Unrelated social trends — اتجاهات اجتماعية غير ذات صلة

B Only student opinions — آراء الطلاب فقط

C Only laboratory equipment prices — أسعار معدّات المختبر فقط

D Personal preferences without evidence — التفضيلات الشخصية دون أدلّة

E Tests or treatments — الفحوص أو العلاجات

Answer: **E** Tests or treatments — **الحل: E — الفحوص أو العلاجات**

BIOS

Source typo: in the professor's file option B was mistyped “A. Only student opinions” (stray “A.”). The stem also reads “practice help” — kept verbatim; the intended wording is “laboratory practice helps to evaluate”.

خطأ مطبعي في الأصل: في ملف الدكتور كُتب الخيار B خطأً «A. Only student opinions» (بزيادة «A.»). كما ورد في السؤال «practice help» — أُبقي حرفيًا، والمقصود «laboratory practice helps to evaluate».

Q19 EN **In antibiotic resistance, what is a suitable next step after noticing the observation:**

AR س19. في مقاومة المضادات الحيوية، ما الخطوة التالية المناسبة بعد ملاحظة المشاهدة:

A Change the laboratory results — تغيير نتائج المختبر

B Declare resistance is increasing everywhere — إعلان أن المقاومة تتزايد في كل مكان

C Ask AI to invent a conclusion — الطلب من الذكاء الاصطناعي اختلاق استنتاج

D Formulate a research question and identify the data needed — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة

E Ignore the observation because it is not proof — تجاهل المشاهدة لأنها ليست دليلًا

Answer: **D** Formulate a research question and identify the data needed — **الحل: D — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 2 · المحاضرة 2

المنهج العلمي (المحاضرة الثانية) — أسئلة اختيار من متعدّد

Scientific Method (Lecture 2) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 2

Scientific Method (Lecture 2) — MCQs

المنهج العلمي (المحاضرة الثانية) — أسئلة اختيار من متعدّد

EN **What is definition of the scientific method:** Q1

AR س1. ما تعريف المنهج العلمي:

A. A process that relies primarily on expert opinion — عملية تعتمد أساسًا على رأي الخبير

B. A fixed set of rules used only in laboratory experiments — مجموعة قواعد ثابتة تُستعمل فقط في التجارب المختبرية

C. A method for confirming existing beliefs through selected observations — طريقة لتأكيد المعتقدات القائمة عبر ملاحظات منتقاة

D. A statistical technique used to prove that a hypothesis is true — تقنية إحصائية تُستعمل لإثبات أن الفرضية صحيحة

E. A systematic, evidence-based approach to investigate questions and develop conclusions from measurable data — منهج منظّم قائم على الأدلّة للتحرّي عن الأسئلة وتطوير الاستنتاجات من بيانات قابلة للقياس

Answer: **E** A systematic, evidence-based approach to investigate questions and develop conclusions from measurable data

الحل: E — منهج منظّم قائم على الأدلّة للتحرّي عن الأسئلة وتطوير الاستنتاجات من بيانات قابلة للقياس

EN **Which feature means that scientific conclusions depend on collected observations or measurements:** Q2

AR س2. أيّ صفة تعني أن الاستنتاجات العلمية تعتمد على ملاحظات أو قياسات مجموعة:

A. Reproducible — قابل للتكرار

B. Objective — موضوعي

C. Empirical — تجريبي (قائم على المشاهدة)

D. Transparent — شفّاف

E. Self-correcting — ذاتي التصحيح

Answer: **C** Empirical

الحل: C — تجريبي (قائم على المشاهدة)

EN **Why is a scientific approach useful when investigating a laboratory problem:** Q3

AR س3. لماذا يكون المنهج العلمي مفيدًا عند التحرّي عن مشكلة مختبرية:

A. It makes results independent of measurement procedures — يجعل النتائج مستقلّة عن إجراءات القياس

B. It removes the need to define variables — يُلغي الحاجة إلى تعريف المتغيّرات

C. It guarantees that every result will be statistically significant — يضمن أن تكون كل نتيجة ذات دلالة إحصائية

D. It helps define questions and procedures so evidence and conclusions can be evaluated by others — يساعد على تحديد الأسئلة والإجراءات كي يتمكّن الآخرون من تقييم الأدلّة والاستنتاجات

E. It prevents new evidence from changing earlier explanations — يمنع الأدلّة الجديدة من تغيير التفسيرات السابقة

Answer: **D** It helps define questions and procedures so evidence and conclusions can be evaluated by others

الحل: D — يساعد على تحديد الأسئلة والإجراءات كي يتمكّن الآخرون من تقييم الأدلّة والاستنتاجات

EN **Which characteristic of scientific investigation aims to minimize personal bias:** Q4

AR س4. أيّ خاصّية من خصائص التحرّي العلمي تهدف إلى تقليل التحيّز الشخصي:

A. Empirical — تجريبي (قائم على المشاهدة)

B. Objective — موضوعي

C. Testable — قابل للاختبار

D. Controlled — مضبوط (محكوم)

E. Reproducible — قابل للتكرار

Answer: **B** Objective

الحل: B — موضوعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which sequence best represents the major steps of the scientific method:** Q5

AR س5. أيّ تسلسل يمثّل أفضل الخطوات الرئيسة للمنهج العلمي:

A Observation/problem, research question, background research, hypothesis, design, data collection, analysis, conclusion, communication
الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث الخلفي، الفرضية، التصميم، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج، التواصل

B Hypothesis, conclusion, observation, communication, data collection
الفرضية، الاستنتاج، الملاحظة، التواصل، جمع البيانات

C Research question, data collection, hypothesis, observation, conclusion, study design
سؤال البحث، جمع البيانات، الفرضية، الملاحظة، الاستنتاج، تصميم الدراسة

D Study design, communication, observation, background research, analysis, hypothesis
تصميم الدراسة، التواصل، الملاحظة، البحث الخلفي، التحليل، الفرضية

E Observation, statistical test, publication, hypothesis, research question
الملاحظة، الاختبار الإحصائي، النشر، الفرضية، سؤال البحث

Answer: **A** Observation/problem, research question, background research, hypothesis, design, data collection, analysis, conclusion, communication

الحل: A — الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث الخلفي، الفرضية، التصميم، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج، التواصل

EN **A laboratory finds that delayed plasma samples have lower glucose readings. What is the observation:** Q6

AR س6. يجد مختبر أن عيّنات البلازما المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل. ما الملاحظة:

A A defined issue requiring investigation — مشكلة محدّدة تتطلّب تحرّيًا

B The effect of delay is uncertain — تأثير التأخير غير مؤكّد

C A directly recorded finding that delayed samples give lower glucose readings
نتيجة مسجّلة مباشرةً مفادها أن العيّنات المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل

D The hypothesis that delay decreases glucose — الفرضية القائلة إن التأخير يخفض الغلوكوز

E The conclusion that all glucose samples must be processed immediately
الاستنتاج القائل إن كل عيّنات الغلوكوز يجب معالجتها فورًا

Answer: **C** A directly recorded finding that delayed samples give lower glucose readings

الحل: C — نتيجة مسجّلة مباشرةً مفادها أن العيّنات المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل

EN **Which research question is most clearly measurable and focused:** Q7

AR س7. أيّ سؤال بحثي هو الأوضح قابليةً للقياس والأكثر تركيزًا:

A What happens to samples over time? — ماذا يحدث للعيّنات مع مرور الوقت؟

B Why is glucose important? — لماذا الغلوكوز مهمّ؟

C Do laboratory delays cause problems? — هل تسبّب تأخيرات المختبر مشكلات؟

D Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?
هل يغيّر تأخيرٌ مدّته ساعتان قبل فصل البلازما تركيزَ الغلوكوز المقاس؟

E Are delayed samples worse than other samples?
هل العيّنات المتأخّرة أسوأ من العيّنات الأخرى؟

Answer: **D** Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

الحل: D — هل يغيّر تأخيرٌ مدّته ساعتان قبل فصل البلازما تركيزَ الغلوكوز المقاس؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q8

EN What is a key purpose of conducting a literature review before a study:

AR س8. ما الغرض الأساس من إجراء مراجعة الأدبيات قبل الدراسة:

- **A** To guarantee the study will confirm its hypothesis — لضمان أن تؤكّد الدراسة فرضيتها
- **B** To avoid unnecessary duplication and identify gaps or limitations in prior evidence — لتجنّب التكرار غير الضروري وتحديد الفجوات أو حدود الأدلّة السابقة
- **C** To replace the need for an experimental design — للاستغناء عن الحاجة إلى تصميم تجريبي
- **D** To select only sources that support the expected result — لانتقاء المصادر التي تدعم النتيجة المتوقّعة فقط
- **E** To determine the final conclusion before collecting data — لتحديد الاستنتاج النهائي قبل جمع البيانات

Answer: **B** To avoid unnecessary duplication and identify gaps or limitations in prior evidence

الحل: B — لتجنّب التكرار غير الضروري وتحديد الفجوات أو حدود الأدلّة السابقة

Q9

EN Which statement best describes a hypothesis:

AR س9. أيّ عبارة تصف الفرضية أفضل وصف:

- **A** A statement that cannot be changed by new evidence — عبارة لا يمكن تغييرها بأدلّة جديدة
- **B** A broad topic area chosen for investigation — مجال موضوعي واسع يُختار للتحرّي
- **C** A summary of the results after statistical analysis — ملخّص للنتائج بعد التحليل الإحصائي
- **D** A procedure for controlling laboratory quality — إجراء لضبط جودة المختبر
- **E** A specific, testable statement about an expected relationship or difference between variables — عبارة محدّدة قابلة للاختبار حول علاقة أو فرق متوقّع بين المتغيّرات

Answer: **E** A specific, testable statement about an expected relationship or difference between variables

الحل: E — عبارة محدّدة قابلة للاختبار حول علاقة أو فرق متوقّع بين المتغيّرات

Q10

EN In a study of processing delay and glucose concentration, which is the independent variable:

AR س10. في دراسة عن تأخير المعالجة وتركيز الغلوكوز، أيّها المتغيّر المستقل:

- **A** Processing delay — تأخير المعالجة
- **B** Glucose concentration — تركيز الغلوكوز
- **C** Tube type — نوع الأنبوب
- **D** Analyser — جهاز التحليل
- **E** Temperature — درجة الحرارة

Answer: **A** Processing delay

الحل: A — تأخير المعالجة

Q11

EN In the same study, which is the dependent variable:

AR س11. في الدراسة نفسها، أيّها المتغيّر التابع:

- **A** Tube type — نوع الأنبوب
- **B** Processing delay — تأخير المعالجة
- **C** Glucose concentration — تركيز الغلوكوز
- **D** Temperature — درجة الحرارة
- **E** Sample identifier — معرّف العيّنة

Answer: **C** Glucose concentration

الحل: C — تركيز الغلوكوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q12

EN **How does a study design relate to the scientific method:**

AR س12. كيف يرتبط تصميم الدراسة بالمنهج العلمي:

A The scientific method guides the investigation, while study design specifies how evidence will be obtained
المنهج العلمي يوجّه التحرّي، بينما يحدّد تصميم الدراسة كيف ستُجمع الأدلّة

B The study design is the broad framework for reasoning, while the scientific method is the specific evidence collection plan
تصميم الدراسة هو الإطار العام للاستدلال، بينما المنهج العلمي هو خطة جمع الأدلّة المحدّدة

C They are identical terms for statistical analysis — هما مصطلحان متطابقان للتحليل الإحصائي

D Study design is used only after a conclusion is reached
لا يُستعمل تصميم الدراسة إلا بعد الوصول إلى استنتاج

E The scientific method applies only to experimental studies
ينطبق المنهج العلمي على الدراسات التجريبية فقط

Answer: **A** The scientific method guides the investigation, while study design specifies how evidence will be obtained

الحل: A — المنهج العلمي يوجّه التحرّي، بينما يحدّد تصميم الدراسة كيف ستُجمع الأدلّة

Q13

EN **Which practice supports reliable data collection:**

AR س13. أيّ ممارسة تدعم جمع بيانات موثوق:

A Use different procedures for each sample to explore variation
استعمال إجراءات مختلفة لكل عيّنة لاستكشاف التباين

B Use standardized procedures, defined units, and record missing data or protocol deviations
استعمال إجراءات موحّدة ووحدات محدّدة، وتسجيل البيانات الناقصة أو انحرافات البروتوكول

C Record only results that match the hypothesis — تسجيل النتائج التي تطابق الفرضية فقط

D Avoid coded identifiers so samples are easier to recognize
تجنّب المعرّفات المرمّزة كي يسهل التعرّف على العيّنات

E Skip calibration if the analyzer has recently been serviced
تخطّي المعايرة إذا كان جهاز التحليل قد صُيّن حديثًا

Answer: **B** Use standardized procedures, defined units, and record missing data or protocol deviations

الحل: B — استعمال إجراءات موحّدة ووحدات محدّدة، وتسجيل البيانات الناقصة أو انحرافات البروتوكول

Q14

EN **What is the difference between data analysis and interpretation:**

AR س14. ما الفرق بين تحليل البيانات وتفسيرها:

A Analysis proves whether a hypothesis is true — التحليل يثبت ما إذا كانت الفرضية صحيحة

B Analysis assesses clinical relevance; interpretation calculates raw measurements only
التحليل يقيّم الصلة السريرية، والتفسير يحسب القياسات الخام فقط

C Analysis and interpretation are unrelated steps — التحليل والتفسير خطوتان غير مترابطتين

D Interpretation must occur before data are collected — يجب أن يحدث التفسير قبل جمع البيانات

E Analysis organises and summarises data; interpretation relates findings to the question and considers relevance and limitations
التحليل ينظّم البيانات ويلخّصها، أما التفسير فيربط النتائج بالسؤال ويراعي الصلة والحدود

Answer: **E** Analysis organises and summarises data; interpretation relates findings to the question and considers relevance and limitations

الحل: E — التحليل ينظّم البيانات ويلخّصها؛ أما التفسير فيربط النتائج بالسؤال ويراعي الصلة والحدود

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q15

EN **Which conclusion is scientifically appropriate:**

AR س15. أيّ استنتاج هو المناسب علميًا:

A A conclusion that states the hypothesis was proven — استنتاج يذكر أن الفرضية قد أُثبتت

B A conclusion that generalizes to every population regardless of the study sample — استنتاج يُعمَّم على كل المجتمعات بغضّ النظر عن عيّنة الدراسة

C A conclusion that omits alternative explanations — استنتاج يُغفل التفسيرات البديلة

D A conclusion that matches the strength and scope of the evidence and reports important limitations — استنتاج يتناسب مع قوّة الأدلّة ونطاقها ويذكر الحدود المهمّة

E A conclusion based only on expected results — استنتاج مبني على النتائج المتوقّعة فقط

Answer: **D** A conclusion that matches the strength and scope of the evidence and reports important limitations

الحل: D — استنتاج يتناسب مع قوّة الأدلّة ونطاقها ويذكر الحدود المهمّة

Q16

EN **Why should researchers report unexpected or negative findings:**

AR س16. لماذا ينبغي للباحثين الإبلاغ عن النتائج غير المتوقّعة أو السلبية:

A They make further analysis unnecessary — لأنها تجعل المزيد من التحليل غير ضروري

B They should be reported only when they support the hypothesis — ينبغي الإبلاغ عنها فقط حين تدعم الفرضية

C They help provide a complete, transparent record that others can evaluate and reproduce — لأنها تساعد على تقديم سجلّ كامل وشفّاف يمكن للآخرين تقييمه وإعادة إنتاجه

D They prove that the study design was invalid — لأنها تثبت أن تصميم الدراسة كان غير صحيح

E They are relevant only to commercial studies — لأنها ذات صلة بالدراسات التجارية فقط

Answer: **C** They help provide a complete, transparent record that others can evaluate and reproduce

الحل: C — لأنها تساعد على تقديم سجلّ كامل وشفّاف يمكن للآخرين تقييمه وإعادة إنتاجه

Q17

EN **Which statement about good study design and statistical analysis is correct:**

AR س17. أيّ عبارة صحيحة عن تصميم الدراسة الجيّد والتحليل الإحصائي:

A Random error is eliminated by transparent reporting — يُزال الخطأ العشوائي بالإبلاغ الشفّاف

B Statistical analysis can repair every design problem — يمكن للتحليل الإحصائي إصلاح كل مشكلة تصميم

C Confounding is irrelevant when sample size is large — الإرباك (التشويش) غير ذي صلة عندما يكون حجم العيّنة كبيرًا

D Good design reduces avoidable error, and analysis cannot repair every design problem — التصميم الجيّد يقلّل الخطأ القابل للتجنّب، والتحليل لا يمكنه إصلاح كل مشكلة تصميم

E Study design has no effect on validity — تصميم الدراسة لا أثر له في الصدقية (الصحّة)

Answer: **D** Good design reduces avoidable error, and analysis cannot repair every design problem

الحل: D — التصميم الجيّد يقلّل الخطأ القابل للتجنّب، والتحليل لا يمكنه إصلاح كل مشكلة تصميم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In an ELISA wash-step study, what should be evaluated:** Q18

AR س18. في دراسة لخطوة الغسل في إليزا (ELISA)، ما الذي ينبغي تقييمه:

A Only whether background absorbance decreases — ما إذا كان امتصاص الخلفية ينخفض فقط

B Both background or negative-control absorbance and the expected positive signal against predefined criteria
امتصاص الخلفية أو الشاهد السالب والإشارة الموجبة المتوقّعة معًا، مقابل معايير محدّدة سلفًا

C Only whether the positive signal increases — ما إذا كانت الإشارة الموجبة تزداد فقط

D Whether the hypothesis is accepted before collecting data
ما إذا كانت الفرضية مقبولة قبل جمع البيانات

E Whether all controls can be removed — ما إذا كان يمكن إزالة كل الشواهد

Answer: **B** Both background or negative-control absorbance and the expected positive signal against predefined criteria

الحل: B — امتصاص الخلفية أو الشاهد السالب والإشارة الموجبة المتوقّعة معًا، مقابل معايير محدّدة سلفًا

EN **Which action best protects scientific integrity:** Q19

AR س19. أيّ إجراء يحمي النزاهة العلمية أفضل حماية:

A Keep methods confidential so others cannot challenge the findings
إبقاء الطرائق سرّية كي لا يتمكّن الآخرون من الطعن في النتائج

B Remove data points that weaken the hypothesis without explanation
إزالة نقاط بيانات تُضعف الفرضية دون تفسير

C Report only statistically significant outcomes
الإبلاغ عن النتائج ذات الدلالة الإحصائية فقط

D Fabricate missing values to complete the dataset — اختلاق قيم مفقودة لإكمال مجموعة البيانات

E Report protocol deviations and limitations transparently and do not alter or selectively remove data
الإبلاغ الشفّاف عن انحرافات البروتوكول والحدود، وعدم تغيير البيانات أو إزالتها انتقائيًا

Answer: **E** Report protocol deviations and limitations transparently and do not alter or selectively remove data

الحل: E — الإبلاغ الشفّاف عن انحرافات البروتوكول والحدود، وعدم تغيير البيانات أو إزالتها انتقائيًا

EN **Which is an appropriate role for AI in scientific research:** Q20

AR س20. أيّها دور مناسب للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

A It can support tasks such as literature organisation or code assistance, while researchers verify sources, data, assumptions, and claims
يمكنه دعم مهام مثل تنظيم الأدبيات أو المساعدة البرمجية، بينما يتحقّق الباحثون من المصادر والبيانات والافتراضات والادّعاءات

B Its output can serve as scientific evidence without validation
يمكن أن تُستعمل مُخرَجاته دليلًا علميًا دون تحقّق

C It removes researcher responsibility for confidentiality — يُلغي مسؤولية الباحث عن السرّية

D It should independently determine whether results are valid
ينبغي أن يحدّد باستقلالية ما إذا كانت النتائج صحيحة

E It makes ethical review unnecessary — يجعل المراجعة الأخلاقية غير ضرورية

Answer: **A** It can support tasks such as literature organisation or code assistance, while researchers verify sources, data, assumptions, and claims

الحل: A — يمكنه دعم مهام مثل تنظيم الأدبيات أو المساعدة البرمجية، بينما يتحقّق الباحثون من المصادر والبيانات والافتراضات والادّعاءات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How should an AI system intended to flag blood-smear images for expert review be evaluated: **Q21**

AR س21. كيف ينبغي تقييم نظام ذكاء اصطناعي مُعدّ لتأشير صور لطاخة الدم لمراجعة الخبير:

A. Ask the AI system whether its predictions are reliable
سؤال نظام الذكاء الاصطناعي عمّا إذا كانت تنبّؤاته موثوقة

B. Test it only on the training data and report accuracy
اختباره على بيانات التدريب فقط والإبلاغ عن الدقّة

C. Compare it with an expert reference on separate patients and assess appropriate performance measures and errors
مقارنته بمرجع خبير على مرضى منفصلين، وتقييم مقاييس الأداء المناسبة والأخطاء

D. Use only images that were correctly classified previously
استعمال الصور التي صُنّفت سابقًا تصنيفًا صحيحًا فقط

E. Evaluate writing quality instead of diagnostic performance
تقييم جودة الكتابة بدلًا من الأداء التشخيصي

Answer: **C** Compare it with an expert reference on separate patients and assess appropriate performance measures and errors

الحل: C — مقارنته بمرجع خبير على مرضى منفصلين، وتقييم مقاييس الأداء المناسبة والأخطاء

EN Which performance measures may be relevant when evaluating an AI tool for blood-smear review: **Q22**

AR س22. أيّ مقاييس أداء قد تكون ذات صلة عند تقييم أداة ذكاء اصطناعي لمراجعة لطاخة الدم:

A. Sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time, depending on intended use
الحساسية والنوعية والحالات الفائتة والمعايرة وزمن المراجعة، تبعًا للاستعمال المقصود

B. Only the number of images processed — عدد الصور المعالَجة فقط

C. Only statistical significance of the training results
الدلالة الإحصائية لنتائج التدريب فقط

D. The number of keywords suggested by the model — عدد الكلمات المفتاحية التي يقترحها النموذج

E. Only agreement with its own previous output — التوافق مع مُخرَجاته السابقة فقط

Answer: **A** Sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time, depending on intended use

الحل: A — الحساسية والنوعية والحالات الفائتة والمعايرة وزمن المراجعة، تبعًا للاستعمال المقصود

EN Which statement best summarizes the scientific conclusions: **Q23**

AR س23. أيّ عبارة تلخّص الاستنتاجات العلمية أفضل تلخيص:

A. AI-generated conclusions do not require verification
الاستنتاجات المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى تحقّق

B. Conclusions should go beyond the data to maximize impact
ينبغي أن تتجاوز الاستنتاجات البيانات لتعظيم الأثر

C. A strong hypothesis is sufficient to establish causation
الفرضية القوية كافية لإثبات السببية

D. A well-designed study does not need transparent reporting
الدراسة جيّدة التصميم لا تحتاج إلى إبلاغ شفّاف

E. A conclusion should answer the question using evidence while acknowledging uncertainty, limitations, and scope
ينبغي أن يجيب الاستنتاج عن السؤال بالاستناد إلى الأدلّة، مع الإقرار بعدم اليقين والحدود والنطاق

Answer: **E** A conclusion should answer the question using evidence while acknowledging uncertainty, limitations, and scope

الحل: E — ينبغي أن يجيب الاستنتاج عن السؤال بالاستناد إلى الأدلّة، مع الإقرار بعدم اليقين والحدود والنطاق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 3 · المحاضرة 3

تصميم خطة البحث (المحاضرة الثالثة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Designing the Research Plan (Lecture 3) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 3

Designing the Research Plan (Lecture 3) — MCQs

تصميم خطة البحث (المحاضرة الثالثة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Q1 EN **What is the main purpose of a research plan:**

AR س1. ما الغرض الأساس من خطة البحث:

- A To list only the study references — سرد مراجع الدراسة فقط
- B To present results after a study is complete — عرض النتائج بعد اكتمال الدراسة
- C To replace the research question — استبدال سؤال البحث
- D To map how a study will be done — رسم كيف ستُنفَّذ الدراسة
- E To guarantee that a hypothesis is correct — ضمان أن تكون الفرضية صحيحة

Answer: **D** To map how a study will be done — **الحل: D — رسم كيف ستُنفَّذ الدراسة**

Q2 EN **When should a research plan be prepared:**

AR س2. متى ينبغي إعداد خطة البحث:

- A Before data collection begins — قبل بدء جمع البيانات
- B After statistical analysis — بعد التحليل الإحصائي
- C After the final report is written — بعد كتابة التقرير النهائي
- D Only if results are unexpected — فقط إذا كانت النتائج غير متوقّعة
- E After recruiting all participants — بعد تجنيد كل المشاركين

Answer: **A** Before data collection begins — **الحل: A — قبل بدء جمع البيانات**

Q3 EN **Which feature best describes a good research question:**

AR س3. أيّ صفة تصف السؤال البحثي الجيّد أفضل وصف:

- A Broad and interpretive — واسع وتأويلي
- B Clear, focused, measurable, and feasible — واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ
- C Written as a conclusion — مكتوب على هيئة استنتاج
- D Independent of the study design — مستقل عن تصميم الدراسة
- E Limited to available results — محصور بالنتائج المتاحة

Answer: **B** Clear, focused, measurable, and feasible — **الحل: B — واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ**

Q4 EN **How does a research objective differ from a research question:**

AR س4. كيف يختلف الهدف البحثي عن سؤال البحث:

- A A question describes laboratory methods — السؤال يصف الطرائق المختبرية
- B An objective identifies the sample size — الهدف يحدّد حجم العيّنة
- C An objective states what will be done to answer the question — الهدف يذكر ما الذي سيُفعَل للإجابة عن السؤال
- D An objective is always a statistical test — الهدف دائمًا اختبار إحصائي
- E There is no difference between them — لا فرق بينهما

Answer: **C** An objective states what will be done to answer the question — **الحل: C — الهدف يذكر ما الذي سيُفعَل للإجابة عن السؤال**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q5

EN What is the role of the study design:

AR س5. ما دور تصميم الدراسة:

A. To replace the data collection plan — استبدال خطة جمع البيانات

B. To summarize published literature — تلخيص الأدبيات المنشورة

C. To identify the study budget — تحديد ميزانية الدراسة

D. To determine the final conclusion — تحديد الاستنتاج النهائي

E. To provide the basic structure for obtaining evidence — توفير البنية الأساسية للحصول على الأدلّة

Answer: **E** To provide the basic structure for obtaining evidence

الحل: E — توفير البنية الأساسية للحصول على الأدلّة

Q6

EN In a cross-sectional study, when are exposure and outcome measured:

AR س6. في الدراسة المقطعية، متى يُقاس التعرّض والمحصّلة:

A. At two separate recruitment periods — في فترتَي تجنيد منفصلتين

B. Exposure is assigned and outcome is measured later — يُسنَد التعرّض وتُقاس المحصّلة لاحقًا

C. Participants are followed for several years — يُتابَع المشاركون لعدّة سنوات

D. Only after the outcome occurs — فقط بعد حدوث المحصّلة

E. At the same time — في الوقت نفسه

Answer: **E** At the same time

الحل: E — في الوقت نفسه

Q7

EN A case-control study typically begins by selecting participants according to:

AR س7. تبدأ دراسة الحالات والشواهد عادةً باختيار المشاركين وفقًا لـ:

A. Their age group — فئتهم العمرية

B. Their exposure status — حالة تعرّضهم

C. Whether they have the outcome — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة (المرض)

D. Their treatment assignment — تخصيص علاجهم

E. Their sample quality — جودة عيّناتهم

Answer: **C** Whether they have the outcome

الحل: C — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة (المرض)

Q8

EN A cohort study typically begins by grouping participants according to:

AR س8. تبدأ دراسة الأتراب (Cohort) عادةً بتجميع المشاركين وفقًا لـ:

A. Whether they have the outcome — ما إذا كانوا مصابين بالمحصّلة

B. Exposure status — حالة التعرّض

C. Their laboratory result quality — جودة نتائجهم المختبرية

D. Their consent status — حالة موافقتهم

E. Their analysis results — نتائج تحليلهم

Answer: **B** Exposure status

الحل: B — حالة التعرّض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q9

EN **What makes a study experimental:**

AR س9. ما الذي يجعل الدراسة تجريبية:

A The researcher assigns an intervention — أن يُسنِد الباحث تدخّلًا

B It uses a large sample — أن تستعمل عيّنة كبيرة

C It collects data at one time — أن تجمع البيانات في وقت واحد

D It compares two outcomes — أن تقارن محصّلتين

E It includes a control group only — أن تتضمّن مجموعة ضابطة فقط

Answer: **A** The researcher assigns an intervention

الحل: A — أن يُسنِد الباحث تدخّلًا

Q10

EN **Which statement correctly distinguishes an observational study from an experimental study:**

AR س10. أيّ عبارة تميّز الدراسة الرصدية عن الدراسة التجريبية تمييزًا صحيحًا:

A Observational studies measure no outcomes — الدراسات الرصدية لا تقيس أيّ محصّلة

B Observational studies always use surveys — الدراسات الرصدية تستعمل الاستبيانات دائمًا

C Experimental studies cannot include human participants — الدراسات التجريبية لا يمكن أن تتضمّن مشاركين من البشر

D Observational studies do not assign an intervention — الدراسات الرصدية لا تُسنِد تدخّلًا

E Experimental studies never compare groups — الدراسات التجريبية لا تقارن المجموعات أبدًا

Answer: **D** Observational studies do not assign an intervention

الحل: D — الدراسات الرصدية لا تُسنِد تدخّلًا

Q11

EN **What is the target population in research:**

AR س11. ما المجتمع المستهدف في البحث:

A The group used for a pilot test — المجموعة المستعملة في الاختبار التمهيدي (التجريبي)

B The participants actually enrolled — المشاركون المسجَّلون فعليًا

C The accessible group at one site — المجموعة المتاحة في موقع واحد

D The people who completed follow-up — الأشخاص الذين أكملوا المتابعة

E The wider group the study aims to understand — المجموعة الأوسع التي تسعى الدراسة إلى فهمها

Answer: **E** The wider group the study aims to understand

الحل: E — المجموعة الأوسع التي تسعى الدراسة إلى فهمها

Q12

EN **What do inclusion criteria specify:**

AR س12. ماذا تحدّد معايير الإدراج (الاشتمال):

A Reasons to remove data after analysis — أسباب إزالة البيانات بعد التحليل

B Who is eligible to enter the study — مَن المؤهّل للدخول في الدراسة

C Which statistical software to use — أيّ برمجية إحصائية تُستعمل

D How the final report is structured — كيف يُنظَّم التقرير النهائي

E Which results support the hypothesis — أيّ النتائج تدعم الفرضية

Answer: **B** Who is eligible to enter the study

الحل: B — مَن المؤهّل للدخول في الدراسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **Which is an appropriate principle for exclusion criteria:**

AR س13. أيّها مبدأ مناسب لمعايير الاستبعاد:

A Justify them scientifically in advance — تبريرها علميًا مسبقًا

B Use them to remove results that do not support the hypothesis — استعمالها لإزالة النتائج التي لا تدعم الفرضية

C Set them after reviewing the outcomes — تحديدها بعد مراجعة المحصّلات

D Apply them only to the control group — تطبيقها على المجموعة الضابطة فقط

E Avoid documenting them — تجنّب توثيقها

Answer: **A** Justify them scientifically in advance — **الحل: A — تبريرها علميًا مسبقًا**

Q14

EN **Why should sample size be calculated and justified before a study starts:**

AR س14. لماذا ينبغي حساب حجم العيّنة وتبريره قبل بدء الدراسة:

A It ensures all results are statistically significant — لأنه يضمن أن تكون كل النتائج ذات دلالة إحصائية

B A larger sample always gives a better study — لأن العيّنة الأكبر تعطي دراسة أفضل دائمًا

C It supports adequate precision while considering feasibility — لأنه يدعم دقّة كافية مع مراعاة قابلية التنفيذ

D It eliminates the need for a sampling method — لأنه يُلغي الحاجة إلى طريقة اختيار عيّنة

E It determines which hypothesis is true — لأنه يحدّد أيّ الفرضيات صحيحة

Answer: **C** It supports adequate precision while considering feasibility — **الحل: C — لأنه يدعم دقّة كافية مع مراعاة قابلية التنفيذ**

Q15

EN **Which factor may increase the sample size needed:**

AR س15. أيّ عامل قد يزيد حجم العيّنة المطلوب:

A A smaller expected difference — فرق متوقّع أصغر

B Lower precision requirements — متطلّبات دقّة أدنى

C Less variability — تباين أقل

D Greater variation in the data — تباين أكبر في البيانات

E Fewer planned measurements — قياسات مخطّطة أقل

Answer: **D** Greater variation in the data — **الحل: D — تباين أكبر في البيانات**

BIOS

The source marked “greater variation in the data,” which is correct. Note that “a smaller expected difference” (smaller effect size) also increases the required sample size, so scientifically the stem has two valid answers — greater variability and a smaller expected effect both raise n.

أشّر الأصل «تباين أكبر في البيانات» وهو صحيح. لكن لاحظ أن «فرقًا متوقّعًا أصغر» (حجم أثر أصغر) يزيد هو أيضًا حجم العيّنة المطلوب؛ فعلميًا للسؤال جوابان صحيحان — زيادة التباين وصغر الأثر المتوقّع كلاهما يرفع العدد.

Q16

EN **In a study of ferritin and hemoglobin, ferritin would usually be the:**

AR س16. في دراسة عن الفيريتين والهيموغلوبين، يكون الفيريتين عادةً:

A Inclusion criterion — معيار إدراج

B Outcome variable — متغيّر المحصّلة

C Exposure or independent variable — متغيّر التعرّض أو المتغيّر المستقل

D Study population — مجتمع الدراسة

E Confidentiality measure — إجراء سرّية

Answer: **C** Exposure or independent variable — **الحل: C — متغيّر التعرّض أو المتغيّر المستقل**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q17 EN **What is the outcome or dependent variable:**

AR س17. ما المتغيّر المحصّلة أو التابع:

A The result being measured — النتيجة التي تُقاس

B The factor selected for investigation — العامل المُختار للتحرّي

C A potential confounder only — عامل مربك محتمل فقط

D The number of participants — عدد المشاركين

E The method of recruitment — طريقة التجنيد

Answer: **A** The result being measured

الحل: A — النتيجة التي تُقاس

Q18 EN **Which sequence best describes a planned data and specimen workflow:**

AR س18. أيّ تسلسل يصف أفضل سير عمل مخطّط للبيانات والعيّنات:

A Collect, publish, recruit, calibrate, consent — الجمع، النشر، التجنيد، المعايرة، الموافقة

B Analyze, recruit, collect, report, store — التحليل، التجنيد، الجمع، الإبلاغ، الخزن

C Recruit, report, analyze, collect, store — التجنيد، الإبلاغ، التحليل، الجمع، الخزن

D Plan collection, collect specimens, handle and test, record data, document problems
تخطيط الجمع، جمع العيّنات، المناولة والفحص، تسجيل البيانات، توثيق المشكلات

E Test, discard records, recruit, report, analyze
الفحص، إتلاف السجلّات، التجنيد، الإبلاغ، التحليل

Answer: **D** Plan collection, collect specimens, handle and test, record data, document problems

الحل: D — تخطيط الجمع، جمع العيّنات، المناولة والفحص، تسجيل البيانات، توثيق المشكلات

Q19 EN **Which practice supports reliable laboratory results:**

AR س19. أيّ ممارسة تدعم نتائج مختبرية موثوقة:

A Change procedures for each sample — تغيير الإجراءات لكل عيّنة

B Use consistent procedures and quality control — استعمال إجراءات ثابتة وضبط الجودة

C Use unverified methods to save time — استعمال طرائق غير محقّقة لتوفير الوقت

D Record only unusual results — تسجيل النتائج غير المعتادة فقط

E Avoid documenting kit lots — تجنّب توثيق مجاميع (لوتات) العِدّة

Answer: **B** Use consistent procedures and quality control

الحل: B — استعمال إجراءات ثابتة وضبط الجودة

Q20 EN **When should the data analysis plan be decided:**

AR س20. متى ينبغي تحديد خطة تحليل البيانات:

A During participant consent — أثناء موافقة المشارك

B After examining all final results — بعد فحص كل النتائج النهائية

C Only after an unexpected finding — فقط بعد نتيجة غير متوقّعة

D After the conclusion is written — بعد كتابة الاستنتاج

E Before examining the final results — قبل فحص النتائج النهائية

Answer: **E** Before examining the final results

الحل: E — قبل فحص النتائج النهائية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A good analysis plan should do more than produce a p-value. It should:** Q21

AR س21. ينبغي أن تفعل خطة التحليل الجيّدة أكثر من إنتاج قيمة p. إذ ينبغي أن:

A Report only statistically significant findings — تُبلغ عن النتائج ذات الدلالة الإحصائية فقط

B Avoid considering confounding — تتجنّب مراعاة الإرباك (التشويش)

C Use the same test for every objective — تستعمل الاختبار نفسه لكل هدف

D Answer the research question and consider effect size and uncertainty — تجيب عن سؤال البحث وتراعي حجم الأثر وعدم اليقين

E Replace descriptive statistics — تستبدل الإحصاء الوصفي

Answer: **D** Answer the research question and consider effect size and uncertainty

الحل: D — تجيب عن سؤال البحث وتراعي حجم الأثر وعدم اليقين

EN **Which item is an essential research ethics practice:** Q22

AR س22. أيّ بند ممارسةٌ أساسية في أخلاقيات البحث:

A Removing consent forms after enrollment — إزالة نماذج الموافقة بعد التسجيل

B Using participant names in published tables — استعمال أسماء المشاركين في الجداول المنشورة

C Changing patient treatment without authorization — تغيير علاج المريض دون تخويل

D Beginning recruitment before required approval — بدء التجنيد قبل الموافقة المطلوبة

E Protecting identities and personal information — حماية الهويات والمعلومات الشخصية

Answer: **E** Protecting identities and personal information

الحل: E — حماية الهويات والمعلومات الشخصية

EN **What does feasibility assess:** Q23

AR س23. ماذا تقيّم الجدوى (قابلية التنفيذ):

A Whether the hypothesis is correct — ما إذا كانت الفرضية صحيحة

B Whether the study can be completed with available participants, tests, staff, budget, and time — ما إذا كان يمكن إنجاز الدراسة بالمشاركين والفحوص والكوادر والميزانية والوقت المتاح

C Whether a journal will accept the paper — ما إذا كانت مجلّة ستقبل البحث

D Whether all results will be significant — ما إذا كانت كل النتائج ستكون ذات دلالة

E Whether the report needs references — ما إذا كان التقرير يحتاج إلى مراجع

Answer: **B** Whether the study can be completed with available participants, tests, staff, budget, and time

الحل: B — ما إذا كان يمكن إنجاز الدراسة بالمشاركين والفحوص والكوادر والميزانية والوقت المتاح

EN **What is the feature of review-based research:** Q24

AR س24. ما سمة البحث القائم على المراجعة:

A It uses existing published evidence without collecting new participant or laboratory data — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة دون جمع بيانات جديدة من المشاركين أو المختبر

B It always assigns a treatment — يُسند علاجًا دائمًا

C It requires new laboratory specimens — يتطلّب عيّنات مختبرية جديدة

D It collects new survey data from participants — يجمع بيانات استبيان جديدة من المشاركين

E It reports only the results of clinical trials — يُبلغ عن نتائج التجارب السريرية فقط

Answer: **A** It uses existing published evidence without collecting new participant or laboratory data

الحل: A — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة دون جمع بيانات جديدة من المشاركين أو المختبر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q25** Which section of a completed research report explains what the findings mean and compares them with prior evidence:

AR س25. أيّ قسم من تقرير البحث المكتمل يشرح معنى النتائج ويقارنها بالأدلّة السابقة:

A. Materials and Methods — المواد والطرائق
B. Abstract — الملخّص (الخلاصة)
C. Discussion — المناقشة
D. Results — النتائج
E. Introduction — المقدّمة

Answer: **C** Discussion

الحل: C — المناقشة

EN **Q26** Which is a suitable use of AI when designing a research plan:

AR س26. أيّها استعمال مناسب للذكاء الاصطناعي عند تصميم خطة البحث:

A. Checking consistency between the question, variables, and analysis — التحقّق من الاتّساق بين السؤال والمتغيّرات والتحليل
B. Accepting generated citations without checking them — قبول الاستشهادات المولّدة دون فحصها
C. Uploading identifiable patient data into an unapproved tool — رفع بيانات مريض قابلة للتعريف إلى أداة غير معتمدة
D. Allowing AI to take scientific responsibility — السماح للذكاء الاصطناعي بتحمّل المسؤولية العلمية
E. Replacing ethics approval — استبدال الموافقة الأخلاقية

Answer: **A** Checking consistency between the question, variables, and analysis

الحل: A — التحقّق من الاتّساق بين السؤال والمتغيّرات والتحليل

EN **Q27** What should a researcher do with AI-generated references or suggestions:

AR س27. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع أو الاقتراحات المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A. Use them as final without review — استعمالها نهائيةً دون مراجعة
B. Verify accuracy and protect patient data — التحقّق من الدقّة وحماية بيانات المريض
C. Assume they are peer reviewed — افتراض أنها خضعت لمراجعة الأقران
D. Avoid checking the source — تجنّب فحص المصدر
E. Treat them as ethics approval — معاملتها كموافقة أخلاقية

Answer: **B** Verify accuracy and protect patient data

الحل: B — التحقّق من الدقّة وحماية بيانات المريض

EN **Q28** In the lecture's laboratory example, which design is proposed for assessing the association between ferritin and hemoglobin:

AR س28. في المثال المختبري للمحاضرة، أيّ تصميم مُقترَح لتقييم العلاقة بين الفيريتين والهيموغلوبين:

A. Systematic review — مراجعة منهجية
B. Case-control experimental trial — تجربة تجريبية للحالات والشواهد
C. Prospective randomized trial — تجربة مُعشّاة مستقبلية
D. Retrospective cohort intervention — تدخّل تربي (Cohort) استعادي
E. Cross-sectional observational study — دراسة مقطعية رصدية

Answer: **E** Cross-sectional observational study

الحل: E — دراسة مقطعية رصدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q29

EN **Which sequence best summarizes the planning procedure:**

AR س29. أيّ تسلسل يلخّص أفضل إجراء التخطيط:

A Sample → Results → Question → Design → Consent
العيّنة ← النتائج ← السؤال ← التصميم ← الموافقة

B Analysis → Report → Question → Sample → Ethics
التحليل ← التقرير ← السؤال ← العيّنة ← الأخلاقيات

C Question → Objectives → Design → Population/Sample → Variables → Data Collection → Analysis → Ethics → Timeline
السؤال ← الأهداف ← التصميم ← المجتمع/العيّنة ← المتغيّرات ← جمع البيانات ← التحليل ← الأخلاقيات ← الجدول الزمني

D Introduction → Discussion → Methods → Question → Timeline
المقدمة ← المناقشة ← الطرائق ← السؤال ← الجدول الزمني

E Ethics → Results → Sample → Hypothesis → Report
الأخلاقيات ← النتائج ← العيّنة ← الفرضية ← التقرير

Answer: **C** Question → Objectives → Design → Population/Sample → Variables → Data Collection → Analysis → Ethics → Timeline

الحل: C — السؤال ← الأهداف ← التصميم ← المجتمع/العيّنة ← المتغيّرات ← جمع البيانات ← التحليل ← الأخلاقيات ← الجدول الزمني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t